

Report IUM

Studenti: Mattia Nada(1043526), Fiorella Beqiraj (1076797)

Corso: Tecnologie Web 2024-2025

Introduzione

In questo progetto abbiamo esplorato l'industria cinematografica non solo attraverso i numeri, ma anche attraverso le tendenze che definiscono cosa guardiamo. Abbiamo suddiviso il nostro lavoro in due storie che, pur partendo da domande diverse, si incontrano su temi fondamentali: come cambia il cinema nel tempo, chi decide cosa è "bello" e quali sono gli elementi del successo. Siamo partiti eseguendo un'analisi dei dati suddividendola in tre step.

Soluzione

L'analisi è suddivisa in 3 categorie principali:

1. Data Cleaning La prima cosa che abbiamo fatto è stata "fare ordine". Abbiamo importato i dataset CSV e rimosso tutto il "rumore" ovvero tutti i valori nulli, i duplicati e formati incoerenti per rendere il lavoro più chiaro. Inoltre, abbiamo normalizzato le variabili che presentavano incongruenze nei loro valori.

2. Data Analysis & Storie

Usando *Pandas*, abbiamo analizzato i dati forniti per costruire delle storie che racchiudono le nostre analisi principali

- **Prima Storia: Il Grande Quadro (Tempo, Spazio e Opinioni)**
Nella prima storia abbiamo analizzato il quadro generale raffigurandolo nei nostri grafici:
 - **Il mito della lunghezza:** Abbiamo studiato ed elaborato il "Blockbuster Bloat", scoprendo che mentre i film diventano più lunghi, la qualità non aumentava di pari passo .
 - **La geografia della qualità:** Osservando i rating globali, abbiamo sfatato il mito di Hollywood; spesso le produzioni migliori (in media) provengono da mercati meno saturi rispetto agli USA o con produzioni minori ma più apprezzate dal pubblico.
 - **Il "Popcorn Gap":** Abbiamo confrontato le opinioni tra Critica e Pubblico notando che nonostante le medie si siano allineate nel tempo, sui singoli film d'intrattenimento il rating è completamente diverso .
- **Seconda Storia: La Formula del Successo**
Qui siamo scesi nel dettaglio per capire "cosa" fa vincere un film:
 - **Star Power:** Abbiamo dimostrato che avere un attore famoso non salva un film dal flop mostrando che esiste una differenza tra attori "di quantità" e "di qualità" .

- **L'Identikit dell'Oscar:** Analizzando i vincitori, abbiamo trovato una "formula" ricorrente: per vincere un Oscar serve un film lungo capace di mettere d'accordo la critica.
- **La Gerarchia dei Generi:** Infine, abbiamo notato come i generi non siano trattati allo stesso modo: Documentari e Drammi hanno un "prestigio" di default, mentre l'Horror parte sempre svantaggiato .

3. Data Visualization Per facilitare la lettura e la comprensione dei dati abbiamo utilizzato diverse librerie (*seaborn*, *plotly* e *matplotlib*). Abbiamo creato dei grafici per visualizzare al meglio le risposte alle domande che ci siamo posti.

Difficoltà

Le difficoltà che abbiamo riscontrato sono :

- **Normalizzazione dei dati:** normalizzare i valori dei dati come le recensioni o i limiti d'età che avevano forme e scale diverse
- **Trovare il grafico giusto:** Spesso abbiamo dovuto modificare i grafici, come l'area-plo, perché, pur essendo corretti, non comunicavano bene il messaggio oppure non erano esteticamente belli da vedere.
- **Librerie esterne:** usare una libreria esterna per convertire i nomi dei vari paesi
- **Visualizzazione dei dati:** la visualizzazione dei dati ogni tanto era difficile a causa di valori inattesi o sbagliati, per nostro errore.

Requisiti

Noi pensiamo di aver coperto i punti dell'Assignment:

- **Analisi Mirata:** Siamo partiti sempre da una domanda precisa per ogni storia e per ognuna di esse abbiamo effettuato delle analisi in modo tale da poter esplorare i dati in maniera completa
- **Varietà:** Per ogni analisi effettuata abbiamo generato diversi tipi di grafici sia per poter facilitare la visualizzazione dei dati e per rendere la lettura meno impegnativa
- **Output:** Per garantire una visualizzazione dei risultati più veloce e semplice abbiamo consegnato il progetto pre-compilato

Limitazioni

- L'uso di dataset aggiuntivi come Rotten Tomatoes e Oscar possono aver creato piccole imprecisioni poichè non sono collegate a Movies da un *id* ma rispettivamente da *Titolo* e *Data* (per Oscar) e *Titolo* per (Rotten Tomatoes)
- Un'altra limitazione potrebbe riguardare il nostro approccio nell'approfondire le storie in quanto un'analisi "dal generale al particolare" ci ha dato la possibilità di generare delle belle storie, ma al contempo potrebbe averci fatto perdere qualche informazione più specifica o interessante che un'analisi più frammentata avrebbe dato.

Conclusioni

La prima cosa che abbiamo appreso durante l'elaborazione di questo progetto è che i dati "sporchi" sono inutili. La parte più grande del lavoro è stata invisibile, ma è stata anche quella che ci ha permesso di sviluppare delle analisi che potessero scorrere lisce e di entrare in contatto con tutte le fasi di un'analisi dei dati. Ciò riguarda proprio la pulizia dei dati che ci ha fatto apprendere quanto una gestione dei dati strutturalmente corretta fosse fondamentale per facilitare il lavoro in quanto le analisi successive alla prima fossero una ripetizione di codici eseguite però su tabelle differenti permettendoci così di realizzare delle visualizzazioni grafiche e non facile da leggere ed elaborare.

Divisione del lavoro

Siamo stati una squadra alla pari.

- **Codice:** Per la pulizia ci siamo divisi i file a metà.
- **Storie:** Abbiamo lavorato spalla a spalla. Nello specifico però le idee sulle storie si sono divise in questo modo: Fiorella ha gestito la prima e Mattia ha gestito la seconda. Generalmente però il codice lo abbiamo scritto e revisionato sempre insieme in presenza e quelle volte quando non si poteva su Discord

Informazioni Extra

Come da consegna i files sono stati consegnati già compilati. In caso si volesse verificarne il funzionamento modificare il path dei file .csv, togliere dal commento la riga di codice "*pip*" e eseguirla in modo tale da installare le librerie usate

Bibliografia

- Google, Gemini <https://gemini.google.com>
- Documentazione ufficiale Pandas e Matplotlib.
- Libreria conversione Nazioni <https://pypi.org/project/country-converter/>

Abbiamo utilizzato Gemini come aiuto per lo sviluppo del nostro progetto. In particolare per il debug e la comprensione dei procedimenti sulla lavorazione dei dati.